

L'identifiabilité de la contagion dirigée W

Une limite démontrée, muée en spécification de donnée

Kélian Kaddouri

21 juillet 2026

Thèse du chapitre. La matrice de contagion dirigée W entre les cinq piliers DORA *n'est pas identifiable* sur les données publiques disponibles. Ce n'est pas un aveu, c'est un résultat : je le démontre sur deux sources qui échouent pour des raisons **opposées**, je distingue proprement ce que la donnée fixe de ce qu'elle ne fixe pas (identification *partielle*), et j'en tire une **spécification de reporting** qui, seule, rendrait W estimable. La contagion reste donc un objet **normatif**, élicité et borné par la sensibilité, jamais présenté comme calibré.

1. Ce qu'identifier W exigerait

Le coefficient W_{jk} mesure la propension d'une défaillance du pilier k à *entraîner*, dans la foulée, une défaillance du pilier j . L'identifier sur données demande trois choses simultanément : (i) observer des **co-occurrences** de défaillances de piliers au sein d'une même entité ; (ii) disposer d'une **antériorité temporelle** fiable (qui précède qui) pour distinguer W_{jk} de W_{kj} ; (iii) une **taxonomie par pilier** (domaine de contrôle), et non par vecteur d'attaque. Aucune des deux sources examinées ne réunit les trois.

2. Deux échecs opposés

Source 1 : Data Breach Chronology (notifications d'États américains). La base est volumineuse (74 783 incidents, 25 009 organisations) mais inexploitable pour W , par **manque de taxonomie et de volume informatif**. La catégorie non déterminée (UNKN) pèse **52,7 %** des incidents et n'est attribuable à aucun pilier. La date de *survenance* n'est exploitable que dans **49,6 %** des cas, et son caractère manquant n'est pas aléatoire : il varie par type d'incident, si bien qu'ordonner par *survenance* élimine des catégories entières du panel. Ordonner par *déclaration*, l'autre date disponible, ne mesure pas la contagion mais le **délai de détection** (qui varie d'un facteur important selon le type). Résultat : une fois restreint aux types informatifs et aux trimestres consécutifs, il ne reste que **71 transitions** $k(t-1) \rightarrow j(t)$ (soit 3,6 observations par cellule hors-diagonale), et **34** dans le seul secteur financier. La direction n'y est pas estimable, faute de matière.

Source 2 : SAS OpRisk Global Data (pertes opérationnelles, Bâle). Ici le **volume est au rendez-vous** : **4 329 transitions** annuelles entre les 7 catégories de risque, soit environ **103 observations par cellule**. Et pourtant la direction reste inidentifiable, pour la raison *opposée* : le pas de temps est l'**année**, trop grossier pour porter une antériorité. Un test placebo le montre sans appel. On permute les années à l'intérieur de chaque firme (ce qui détruit toute antériorité mais conserve la co-occurrence), et l'on recalcule l'asymétrie $\|M - M^\top\|_1/2$ de la matrice de transition :

$$\text{asymétrie réelle} = 119 \quad \text{contre placebo} = 128 \pm 27 \quad \Rightarrow \quad z = -0,33.$$

L'asymétrie observée est *sous* le bruit du placebo : aucun signal directionnel. Le test binomial par paire confirme : sur 18 paires suffisamment peuplées, **aucune** n'est significative à 5 %, ni avant ni après correction de Bonferroni. La matrice de transition est **symétrique** : le pas annuel a lessivé la direction.

Précaution de méthode (à afficher). Le test intuitif du « temps inversé » (comparer M à la matrice obtenue en renversant la chronologie) est **dégénéré** sur un comptage : par construction $M_{\text{inv}} = M^\top$, donc la corrélation des asymétries vaut -1 quel que soit le contenu. Il ne prouve rien. Seul le **placebo par permutation** est valide sur des comptages. Le signaler est un gage de rigueur, pas une faiblesse.

M : W n'est calibrable sur aucune source ; ξ l'est

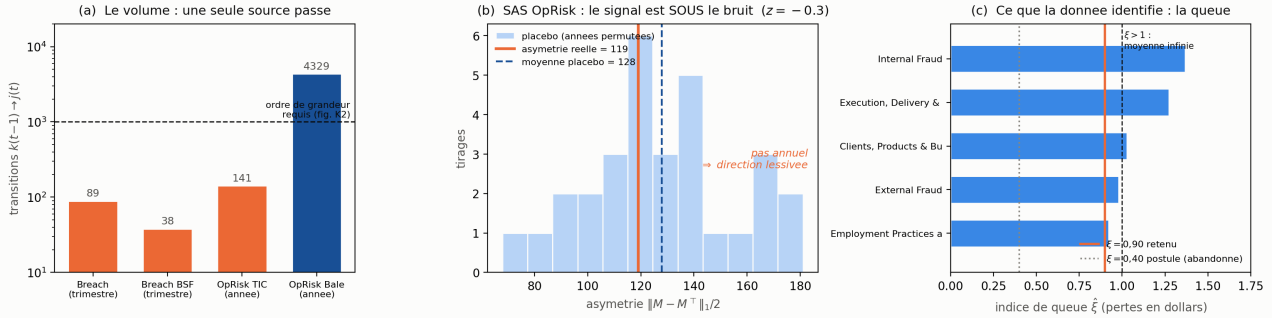


Figure 1. Les deux échecs et ce qui subsiste. (a) Une seule source atteint le volume requis. (b) Sur cette source, le signal directionnel est sous le bruit du placebo ($z = -0,33$). (c) Ce que la donnée identifie, elle : l'indice de queue ξ .

3. Identification partielle : la frontière explicite

L'échec n'est pas total, et c'est ce qui fait la valeur du modèle. La donnée **fixe** plusieurs objets, qui sont ceux des chapitres empiriques :

- la **fréquence marginale** d'entrée (mélange de Poisson calibré) ;
- l'**accumulation** par cause commune (concentration journalière, Gini 0,69) ;
- l'**indice de queue** de sévérité $\xi \approx 0,90$, avec sa sensibilité au seuil (0,93, 0,83, 0,68 aux seuils q_{90} , q_{95} , q_{99}) et son **hétérogénéité par catégorie** (0,92 à 1,37 selon la catégorie Bâle), qui justifie un ξ_j par pilier.

Elle **ne fixe pas** la **direction hors-diagonale** de W . La frontière d'identification est donc nette : les marges sont ancrées, la structure dirigée ne l'est pas. W relève alors d'un autre régime de connaissance, le **jugement d'expert structuré** (élicitation de Cooke, chapitre suivant), et son influence est **bornée par une analyse de sensibilité**, jamais posée comme mesurée.

4. La donnée manquante comme livrable

Puisque les deux sources échouent pour des raisons opposées (l'une manque de volume et de taxonomie, l'autre de résolution temporelle), la donnée qui identifierait W se déduit par complémentarité. Un registre d'incidents TIC **identifiant** W devrait :

1. horodater la **survenance** (et non la seule déclaration) au **mois ou à la semaine**, afin de porter une antériorité que le pas annuel efface ;
2. catégoriser par **domaine de contrôle** (les piliers DORA), et non par vecteur d'attaque, afin qu'une transition soit interprétable comme un lien $k \rightarrow j$;
3. consolider une **cause commune** comme *un* événement à N victimes, pour ne pas confondre un batch de déclaration avec une contagion séquentielle.

Cette spécification n'est pas un vœu : elle est directement opposable au cadre de reporting DORA, dont elle constitue une **recommandation actionnable**. La limite d'identifiabilité devient ainsi une contribution réglementaire.

Ce que ce chapitre apporte au mémoire. Démontrer, chiffres à l'appui, qu'une dépendance que tout le monde *postule* n'est pas *mesurable* sur les données publiques est rare et courageux. Cela transforme une faiblesse apparente (« je n'ai pas calibré W ») en trois résultats : une **frontière d'identification** explicite, une **discipline** sur l'usage de W (normatif, borné, jamais sur-vendu), et une **spécification de reporting** qui donne au travail une portée au-delà du modèle.